

Học Sâu (Deep Learning)

Chương 19: Tương lai của Trí tuệ Nhân tạo (The Future of AI)

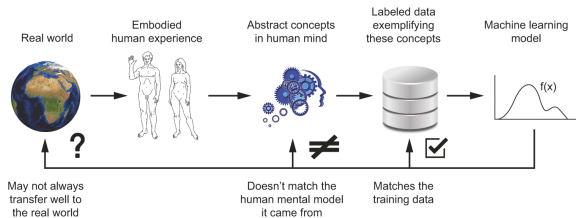
Đại học Đông Á

July 24, 2026

1. Giới hạn của Deep Learning
2. Bản chất Trí tuệ & Thước đo ARC
3. Những Nền tảng còn thiếu của AI
4. Tương lai của AI: Meta-learning

Bản chất thực sự của Deep Learning

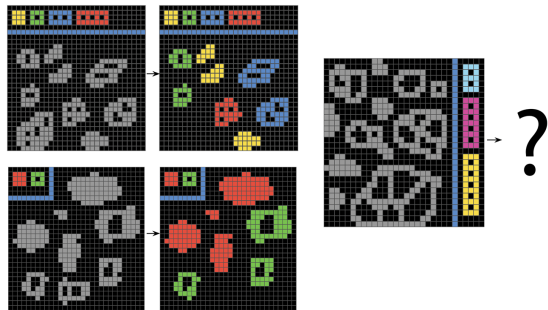
- Mạng nơ-ron học sâu thực chất là những đường cong tham số khổng lồ (Parametric curves) được khớp (fit) với một lượng dữ liệu cực lớn.
- Mô hình không "suy nghĩ". Nó chỉ là một cơ sở dữ liệu **Nội suy tĩnh (Static Interpolative Database)**.
- Ở giai đoạn Inference, nó chỉ thực hiện truy xuất thông tin (Information retrieval) đã học.



Hình 19.1: Mô hình ML như một cơ sở dữ liệu nội suy

Sự mù lòa trước cái mới (Novelty)

- Điểm yếu cốt tử của LLMs: Rất giỏi làm những thứ từng xuất hiện trên mạng, nhưng bất lực trước một bài toán **Mới hoàn toàn**, dù rất đơn giản.
- Hình bên là một bài kiểm tra logic rất dễ với con người. Nhưng do không có trong dữ liệu huấn luyện, LLM không thể giải quyết được.
- "Năng lực" của LLM phụ thuộc vào *Sự quen thuộc* chứ không phải *Trí thông minh*.



Hình 19.2: Một câu đố logic đơn giản nhưng hoàn toàn mới

Vấn đề "Học vẹt" ở Large Language Models

- Thử nghiệm với bài toán Monty Hall (Biến thể).
- Nếu bạn đổi một số chi tiết trong bài toán gốc (Ví dụ: Cửa trong suốt), LLM vẫn nhả ra câu trả lời kinh điển mà nó đã học vẹt.
- Điều này chứng tỏ mô hình không mô phỏng lại hoàn cảnh vật lý, nó chỉ **dự đoán token tiếp theo** khớp với dữ liệu phân bố của nó.



Suppose you're on a game show, and you're given the choice of three doors: Behind one door is a car; behind the others, goats. You pick a door, say No. 1, and the host, who knows what's behind the doors, opens door No. 1, and you see a car. It's a black BMW. He then says to you, "Do you want to change your choice?" Is it to your advantage to change your choice?



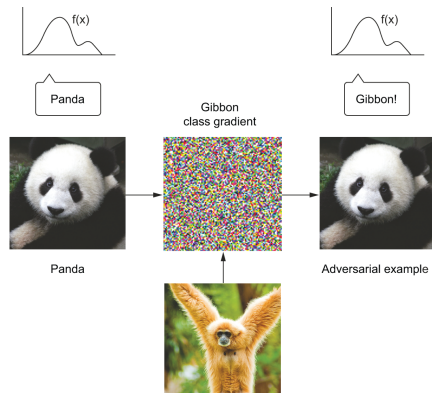
Yes, it is to your advantage to change your choice. This scenario is a classic probability puzzle known as the Monty Hall problem, and it has a counterintuitive solution.

Initially, when you picked door No. 1, you had a $1/3$ chance of choosing the car and a $2/3$

Hình 19.3: Biến thể bài toán Monty Hall

Gót chân Achilles: Mẫu đối kháng (Adversarial Examples)

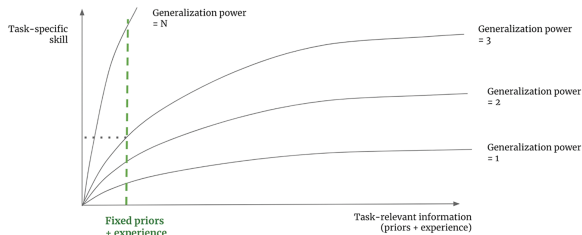
- Deep Learning rất dễ bị đánh lừa bởi **Adversarial Examples**.
- Thêm một lớp nhiễu rất nhỏ (Mắt người không nhận ra) vào hình ảnh con heo, AI sẽ tự tin 99% đây là một chiếc máy bay.
- Nguyên nhân: AI không học cấu trúc vật lý của con heo, nó học các phân bố điểm ảnh cục bộ.



Hình 19.4: Đánh lừa AI bằng nhiễu ngẫu nhiên

Trí tuệ là gì? (Skill vs Information)

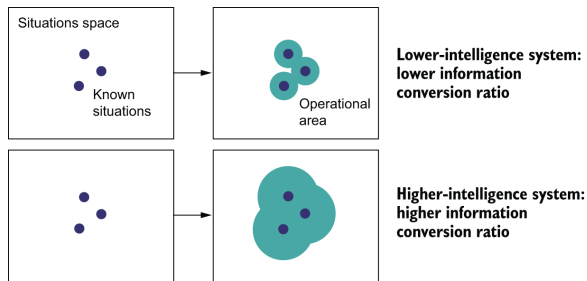
- Việc nhớ toàn bộ Bách khoa toàn thư Wikipedia không làm bạn trở nên thông minh (Đó là **Information**).
- Trí tuệ thực sự là **Kỹ năng (Skill)** xử lý và thích nghi với các tình huống chưa từng gặp bao giờ.
- LLM hiện tại thiên về Information (Memorization) chứ chưa chạm đến Skill.



Hình 19.5: Kỹ năng giải quyết vấn đề so với Khối lượng thông tin

Tổng quát hóa: Local vs Extreme Generalization

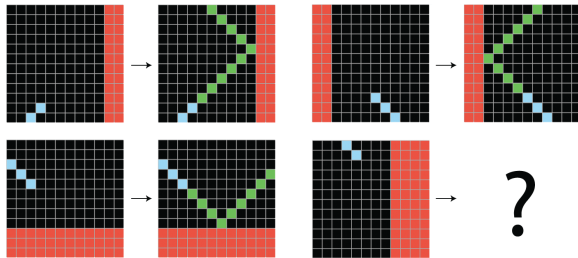
- Khả năng dự đoán các tình huống tương tự những gì đã học gọi là **Local Generalization** (Machine Learning hiện tại).
- Khả năng đối mặt với các tình huống không có tiền lệ (Ví dụ: hạ cánh khẩn cấp máy bay) gọi là **Extreme Generalization**.
- AGI (Artificial General Intelligence) đòi hỏi sự Tổng quát hóa cực hạn.



Hình 19.6: Mức độ Tổng quát hóa của AI so với Con người

Thước đo Trí tuệ: ARC Benchmark

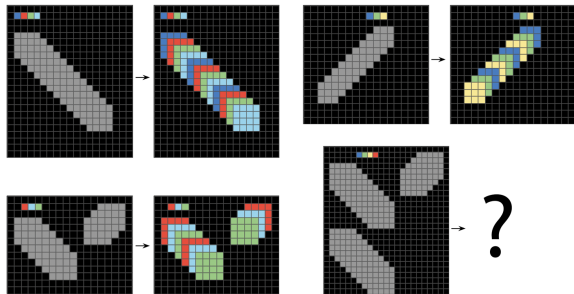
- Francois Chollet đã tạo ra **Abstraction and Reasoning Corpus (ARC)** để đo lường khả năng Extreme Generalization của AI.
- ARC yêu cầu AI nhìn vào vài ví dụ (Input-Output) có tính logic trừu tượng, và suy ra lưới ảnh Output cuối cùng.
- Không thể giải bằng cách nhồi thêm dữ liệu (Scale up).



Hình 19.7: Một thử thách trong ARC Benchmark

AI SOTA vẫn thất bại trước ARC

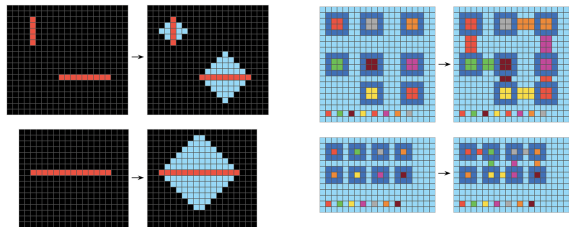
- Ngay cả những mô hình mạnh nhất (OpenAI o3, Claude 3.5) cũng có tỷ lệ giải đúng ARC rất thấp so với con người.
- Điều này khẳng định triết lý: Việc mở rộng Tham số (Scaling Parameters) đang tiến tới mức bão hòa và không dẫn đến Trí tuệ thực thụ.



Hình 19.8: Bài toán ARC mà các siêu AI vẫn đầu hàng

Sự phân cực trong ARC

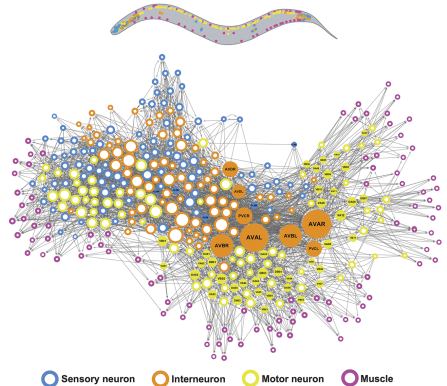
- Có những bài toán con người mất 1 giây để giải, nhưng AI mất hàng triệu phép tính vẫn sai.
- Điều này cho thấy Kiến trúc tư duy của Deep Learning hoàn toàn khác biệt với Cognitive Architecture (Kiến trúc nhận thức) của con người.



Hình 19.9: Sự sai biệt tư duy giữa AI và Não người

Bài học từ sinh học: Giun *C. elegans*

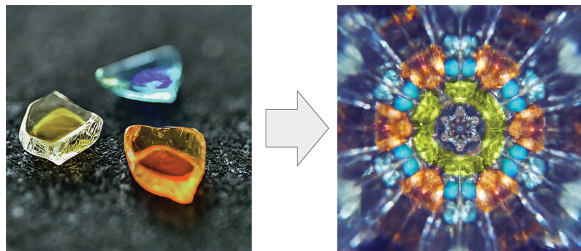
- Loài giun ***C. elegans*** chỉ có 302 tế bào thần kinh, nhưng nó có thể bò, tìm thức ăn, trốn kẻ thù và sinh sản.
- Trong khi mô hình AI có hàng trăm tỷ nơ-ron (Tham số) lại không thể tự điều khiển cơ thể linh hoạt trong thế giới thực.
- Sự sống là những hệ thống tự tổ chức (Self-organizing).



Hình 19.10: Sơ đồ Nơ-ron của giun *C. elegans*

Bùng nổ tổ hợp (Combinatorial Explosion)

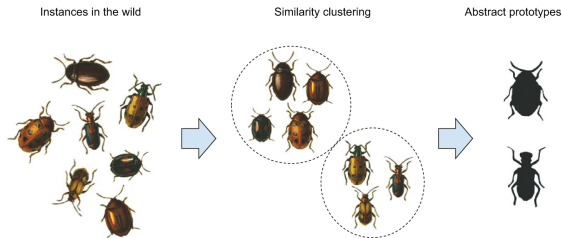
- Thế giới thực không hữu hạn như bàn cờ vua.
- Giống như kính vạn hoa (Kaleidoscope), một vài mảnh kính nhỏ có thể tạo ra vô hạn các tổ hợp hình ảnh phức tạp.
- AI không thể đối phó với thế giới bằng cách "Học thuộc lòng" mọi tình huống.



Hình 19.11: Sự đa dạng tổ hợp vô hạn

Value-Centric Abstraction (Khái niệm trung tâm)

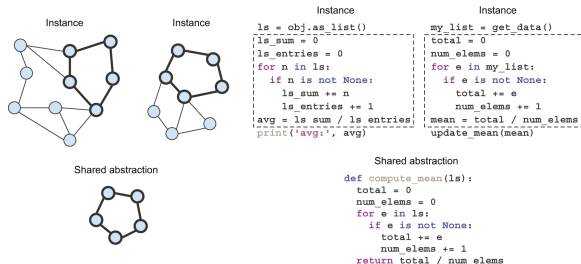
- Deep Learning hiện tại hoạt động theo nguyên lý **Value-centric abstraction**.
- Trọng số (Weights) được tối ưu để tính ra một Giá trị (Value) làm đầu ra liên tục dựa trên các so sánh vector tĩnh.
- Nó không có khả năng thực thi các vòng lặp logic (While/For loops) vô định.



Hình 19.12: Trừu tượng hóa theo Giá trị

Program-Centric Abstraction

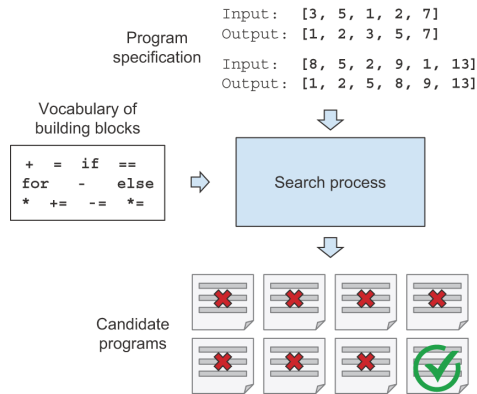
- Con người suy luận bằng cách tạo ra các quy tắc logic (Algorithms).
- Tương lai của AI là **Program-centric abstraction**: Mô hình không xuất ra một Giá trị (Value), mà nó xuất ra một **Chương trình máy tính (Program)**.



Hình 19.13: Trừu tượng hóa theo Chương trình

Tổng hợp Chương trình (Program Synthesis)

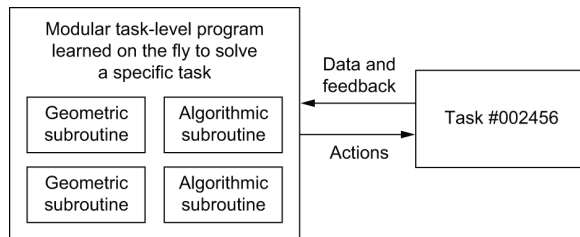
- Dò tìm trong một không gian các khối mã (Code blocks) để ghép lại thành một thuật toán.
- Đây là bước tiền tiềm năng để giải quyết ARC Benchmark, vì thuật toán là sự tổng quát hóa tối thượng (Extreme Generalization).



Hình 19.14: AI tự tổng hợp chương trình để giải toán

Khái niệm Meta-learning (Học cách học)

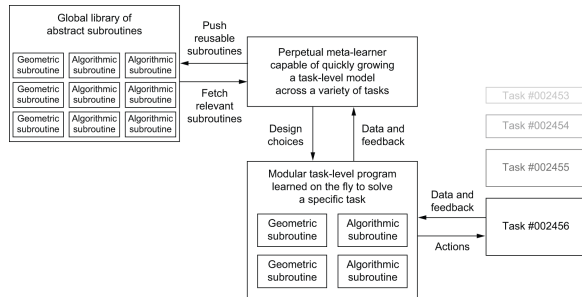
- Trí tuệ con người không sinh ra đã biết làm toán. Con người có "Trí tuệ học tập".
- **Meta-learning** trong AI là việc huấn luyện một mô hình sao cho nó có khả năng *tự cập nhật và tự học hỏi* thật nhanh trên môi trường mới chỉ với 1-2 ví dụ.



Hình 19.15: Nguyên lý của Meta-learning

Thuật toán Meta-learning (Inner & Outer Loop)

- **Inner Loop:** Mô hình học cách giải quyết một tác vụ cụ thể nhanh nhất có thể.
- **Outer Loop:** Đạo hàm ngược qua cả quá trình học của Inner Loop để điều chỉnh siêu trọng số (Meta-weights), giúp hệ thống thích nghi nhanh hơn.



Hình 19.16: Cơ chế Vòng lặp Học lồng nhau

- **Artificial General Intelligence (AGI)** không phải là một LLM ghi nhớ mọi thứ trên Internet.
- AGI là một hệ thống có khả năng tự động tạo ra chương trình (Program Synthesis), áp dụng Meta-learning để thích nghi theo thời gian thực (Extreme Generalization), mà không phụ thuộc vào dữ liệu do con người mớm sẵn.
- Cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo mới chỉ ở vạch xuất phát. Sinh viên hôm nay chính là những Kiến trúc sư của AGI ngày mai!